

Programul de masterat

Administrarea Bazelor de Date

Descrierea disciplinelor din planul de învățământ

Sisteme avansate de baze de date

Disciplina se axează pe proiectarea și utilizarea sistemelor de baze de date distribuite folosite în ecosistemele de tip Big Data. Cursul este structurat în trei părți. În prima parte se începe cu o trecere în revistă a ce înseamnă Big Data, prezentând studenților în primul curs conceptele de bază, tipurile de date și tehnologiile utilizate în Big Data. De asemenea, se introduc concepte despre distribuirea datelor într-un cluster folosind replicare și fragmentare (sharding) și diferitele tehnologii Relaționale și NoSQL utilizare în Big Data. Apoi se prezintă arhitectura sistemului de baze de date PostgreSQL împreună cu limbajul SQL și cel procedural pgPL/SQL. La finalul acestei părți se prezintă modelarea unui depozit de date și utilizarea procesării datelor în Big Data folosind OLAP cu sistemul PostgreSQL. Următoarea parte a cursului se axează pe prezentarea sistemelor de baze de date NoSQL distribuite de tip cheie valoare cu exemple pe Riak și Redis. Pentru a exemplifica capabilitățile procesării datelor în memorie, se discută și despre arhitectura, prelucrarea și modelarea datelor în Redis. Pentru fiecare tehnologie NoSQL se discută în detaliu modelul de date, modul de proiectare a structurilor de date, arhitectura fiecărui sistem în parte și cum se poate face replicarea și fragmentarea datelor într-un cluster pentru a facilita procesarea de tip Big Data. În ultima parte a cursului se discută **ecosistemul** Hadoop. Cursurile se axează pe prezentarea conceptelor teoretice (de exemplu paradigma MapReduce, procesarea in-memorie, etc.) și a tehnologiilor HDFS, YARN, MapReduce, Spark, Hive și Tez. Toate cursurile care prezintă tehnologii sunt însoțite de exemple de instalare și utilizare. Obiectivul aplicațiilor este de a aprofunda proiectarea și utilizarea diferitelor sisteme de baze de date NoSQL și NewSQL în ecosistemele de tip Big Data.

Implementarea sistemelor de baze de date

Cursul prezintă arhitecturi de aplicații integrate și problemele specifice de implementare a unui sistem de baze de date: arhitecturi de sisteme integrate, arhitecturi de baze de date pentru sisteme integrate, arhitectura aplicațiilor web și desktop, metode de analiză a sistemelor informatice, metode de implementare și parametrizare a unui sistem integrat, criterii de alegere și metode de evaluare a performanțelor sistemelor integrate, securitatea sistemelor de baze de date, securitatea tranzacțiilor într-o bază de date, aplicații cu baze de date distribuite, probleme specifice de administrare a sistemelor de gestiune, auditarea unei baze de date, metode de replicare a datelor și metode de backup.

Activitatea practica se axează pe administrarea unui sistem de gestiune Oracle în care studenții primesc taskuri specifice activității unui administrator de baze de date: instalarea unui sistem de gestiune, crearea unei baze de date, crearea userilor, acordarea de privilegii și roluri,

administrarea tablespace-urilor, fișierelor de date, fișierelor de control, fișierelor de log, administrarea tabelor de date și a indecsilor, administrarea spațiului de stocare a datelor, auditarea bazei de date prin intermediul dicționarului bazei de date, s.a.

Securitatea sistemelor informatice

În contextul actual securitatea informatică este unul din punctele cheie pe care o organizație trebuie să le ia în considerare, iar partea de educație și conștientizare este fundamentală pentru a dezvolta o resursă umană care să fie o parte activă a componentei de securitate. Disciplina Securitatea Sistemelor Informatice este o disciplină fundamentală pentru viitorii angajați în domeniul de activitate ce se încadrează în zona tehnologiei informației, dezvoltând abilitățile teoretice cât și practice în ceea ce privește securitatea informatică în organizații, standarde și tehnologii în securitate, politici și proceduri, principii de securitate, criptografie, infrastructura de chei publice, dezvoltarea de software securizat, recuperarea în caz de dezastru, etc.

Securitatea Sistemelor Informatice este o disciplină de aprofundare în care sunt necesare cunoștințe din domeniile: Rețele de calcul, Sisteme cu microprocesoare, Transmiterea datelor, Programare în limbaje de nivel înalt, Utilizarea sistemelor de operare.

Introducere în Big Data

Obiectivul principal al cursului este dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare pentru proiectarea, implementarea și analizarea serviciilor Big Data. Cursul este destinat să ofere o înțelegere de bază a problemelor și problemelor implicate în abordarea orientată către servicii pentru mediile Big Data, o cunoaștere a tehnicilor practice din prezent pentru satisfacerea nevoilor unui astfel de sistem și o indicație a abordărilor actuale de cercetare, pentru a oferi o bază pentru soluțiile informatice de mâine.

Cursul se va concentra pe modele, metode, tehnici, algoritmi pentru proiectarea, implementarea și analizarea serviciilor Big Data. Ecosistemul Hadoop/Spark și sistemul NoSQL vor fi folosite ca instrumente/standarde pentru crearea de servicii care pot procesa cantități foarte mari de date. Materialul de curs va fi extras din manuale, precum și din literatura de cercetare recentă. Vor fi abordate următoarele subiecte: modele de sisteme distribuite, aplicații pentru Big Data, arhitectură orientată pe servicii, Microservicii, Big Data, ecosistem Hadoop, calcul în memorie (Apache Spark) Big Data în timp real și procesare flux (Storm), stocare date servicii pentru Big Data, Big Data analytics și probleme etice privind Big Data. Cursul prezintă modele teoretice și tehnici generale pentru procesarea și stocarea Big Data împreună cu exemple practice și cazuri de utilizare. Cursul oferă o abordare bazată pe servicii pentru Big Data și problemele etice.

Oferind o viziune echilibrată asupra teoriei și practicii, proiectul ar trebui să permită studentului să înțeleagă utilizarea și să construiască sisteme practice de Big Data pentru procesarea datelor (de exemplu, Big Data analytics) și servicii de stocare Big Data.

Data Mining și Data Warehousing

Acest curs prezintă tehnologii, metode și algoritmi pentru descoperirea de cunoștințe în baze de date (KDD, domeniu cunoscut și sub numele de Data Mining). Cursul prezintă diferite clase de probleme și algoritmi specifici: Preprocesarea datelor, Reguli de asociere și șabloane secvențiale, Învățarea supervizată, Învățarea nesupervizată, Învățarea parțial supervizată, Integrarea informațiilor, Descoperirea de cunoștințe în logurile web.

Ultima parte a cursului conține o introducere în domeniul depozitelor de date (Data Warehousing) și descrie, de asemenea, unele tehnici de modelare dimensională și folosirea acestora în stocarea datelor.

Orele de aplicații urmăresc înțelegerea, prezentarea și testarea unor algoritmi de data mining, evaluarea rezultatelor acestora pentru seturi de date diferite și diferite valori ale parametrilor, dar și studii de caz în domeniul depozitelor de date.

Instrumente CASE pentru proiectarea aplicațiilor cu baze de date

Cursul prezintă instrumente CASE (Computer Aided Software Engineering) pentru proiectarea aplicațiilor software. Se vor prezenta câteva dintre cele mai utilizate tipuri de instrumente CASE, arhitectura acestor instrumente, generații de instrumente CASE și facilitățile pe care le oferă, metode de comparare și evaluare a instrumentelor CASE.

La activitatea practică studenții vor proiecta baze de date cu instrumental XCase și vor lucra cu Oracle Apex pentru parcurgerea tuturor etapelor de dezvoltare a unei aplicații web: crearea de formulare, proceduri și funcții PL/SQL, rapoarte, grafice, statistici, testare, s.a. Instrumentul ofera și unele facilități de administrare a bazei de date cum ar fi crearea și modificarea de structuri de stocare, operații DML pe tabelele de date, import/export de date, s.a.

Studenții vor realiza un proiect care constă în dezvoltarea unei aplicații web utilizând instrumentele CASE studiate.

Pentru activitatea practica studenții vor lucra cu instrumente puse la dispoziție de compania Oracle și instalate în Oracle Cloud.

Administrarea bazelor de date

Disciplina se concentrează pe administrarea avansată, proiectarea și optimizarea sistemelor de baze de date relaționale, punând un accent major pe abordările utilizate în industrie și pe înțelegerea teoretică a conceptelor aplicate. Cursul este structurat în mai multe părți, urmărind ciclul de viață al unui sistem de date.

În prima parte, se introduc elementele fundamentale de infrastructură, discutând despre containere (Docker) și interacțiunea acestora cu sistemele de operare pentru găzduirea bazelor de

date. Studenții învață procesul de instalare a bazei de date și utilizarea acesteia, cu focus pe ecosistemul Oracle și limbajul procedural PL/SQL pentru logica din spatele datelor.

A doua parte a cursului se axează pe arhitectura și integritatea datelor. Se aprofundează securizarea bazei de date și proiectarea eficientă a schemelor, alături de gestionarea interacțiunilor complexe cu datele. Conceptele sunt aplicate practic prin implementarea unor mecanisme precum Row Level Security și tabele istorice.

În a treia parte, accentul se mută pe fiabilitate și scalabilitate. Se prezintă strategii de performanță în baza de date, tehnici de fragmentare a datelor (Sharding) și proceduri critice de Backup și Recovery pentru asigurarea continuității. Ultima parte abordează scenarii avansate de mentenanță, incluzând procese de Deploy, Patch și Upgrade, precum și analiza performanței din perspectiva clienților.

Tehnologiile utilizate pe parcursul semestrului includ Oracle, Docker, Python (cu biblioteci precum SQLAlchemy și Pandas) și VS Code. Obiectivul aplicațiilor și al proiectului este de a proiecta un sistem care rezolvă o problemă reală, parcurgând patru etape distincte: de la containerizarea bazei de date, la diagrama entitate-relație, implementarea load-urilor de date și, în final, optimizarea întregii soluții.

Noțiuni avansate de baze de date

Cursul prezintă concepte avansate ale sistemelor moderne de gestiune a bazelor de date, cu accent pe bazele de date relaționale. Sunt abordate fundamentele modelelor relaționale și ale limbajelor de interogare (SQL, Algebra Relațională), evaluarea interogărilor și optimizarea acestora, incluzând tehnici avansate de optimizare.

Cursul tratează în detaliu proiectarea logică și fizică a bazelor de date, principiile stocării și indexării datelor, precum și mecanismele de menținere a constrângerilor de integritate în bazele de date relaționale. Sunt analizate aspecte legate de arhitectura sistemelor de baze de date, principii ale procesării tranzacțiilor, cu accent pe performanță, consistență și fiabilitate.

De asemenea, cursul adresează baze de date orientate obiect și baze de date obiect–relaționale, acoperind standarde, limbaje și principii de proiectare, alături de tehnologii emergente din domeniu.

La finalul cursului, studenții vor putea demonstra însușirea conceptelor fundamentale și avansate ale bazelor de date, capacitatea de a proiecta și optimiza structuri de date și interogări, utilizarea diferitelor arhitecturi moderne, precum și aplicarea tehnicilor specifice bazelor de date relaționale, orientate pe obiecte și obiect–relaționale.

Proiectarea aplicațiilor J2EE

Cursul prezintă concepte avansate ale sistemelor moderne de gestiune a bazelor de date, cu accent pe bazele de date relaționale. Sunt abordate fundamentele modelelor relaționale și ale limbajelor de interogare (SQL, Algebra Relațională), evaluarea interogărilor și optimizarea acestora, incluzând tehnici avansate de optimizare.

Cursul tratează în detaliu proiectarea logică și fizică a bazelor de date, principiile stocării și indexării datelor, precum și mecanismele de menținere a constrângerilor de integritate în bazele de date relaționale. Sunt analizate aspecte legate de arhitectura sistemelor de baze de date, principii ale procesării tranzacțiilor, cu accent pe performanță, consistență și fiabilitate.

De asemenea, cursul adresează baze de date orientate obiect și baze de date obiect–relaționale, acoperind standarde, limbaje și principii de proiectare, alături de tehnologii emergente din domeniu.

La finalul cursului, studenții vor putea demonstra însușirea conceptelor fundamentale și avansate ale bazelor de date, capacitatea de a proiecta și optimiza structuri de date și interogări, utilizarea diferitelor arhitecturi moderne, precum și aplicarea tehnicilor specifice bazelor de date relaționale, orientate pe obiecte și obiect–relaționale.

Managementul proiectelor și serviciilor IT

Cursul Managementul Proiectelor și Serviciilor IT (MPSIT) oferă studenților masterului Administrarea Bazelor de Date (ABD) posibilitatea de a-și completa formarea tehnică, o perspectivă esențială asupra gestionării proiectelor și serviciilor IT în contexte reale, comerciale și organizaționale.

Disciplina introduce studenții în conceptele, modelele și practicile fundamentale ale managementului de proiect, punând accent pe planificare, coordonare, control, comunicare și luarea deciziilor, astfel încât absolventul să poată înțelege și evalua un proiect IT dincolo de nivelul strict al implementării tehnice.

Obiectivele cursului sunt:

- Însușirea cunoștințelor tehnice, juridice și organizaționale, referitoare la managementul proiectelor și serviciilor IT;
- Integrarea IT-ului în procesele informaționale, de comunicare și manageriale în unitățile economice;
- Asigurarea unei pregătiri competente și profesionale pentru accesarea unei funcții de conducere.

Cursul este structurat pe capitole care vizează atât cadrul comercial, financiar și juridic al proiectelor și serviciilor IT, cât și etapele dezvoltării unui proiect: analiza, proiectarea și

planificarea, dezvoltarea, testarea, implementarea proiectului la beneficiar, dar și demersurile finale de asigurare a suportului pre și post garanție.

Prin prezentarea și utilizarea studiilor de caz și a aplicațiilor, studentul este îndrumat să învețe creativ și aplicativ; el trebuie să dobândească cunoștințele necesare pentru identificarea și evitarea problemelor în managementul proiectului, găsirea unor soluții aplicative ale problemelor din etapele dezvoltării unui proiect, gestionarea riscurilor de execuție și finalizare a proiectului și să-și formeze deprinderi practice de utilizare a uneltelor și programelor pentru managementul proiectelor (ex. Microsoft Project, instrumentele CASE, matrice RACI).

Componenta practică a disciplinei consolidează noțiunile teoretice prin studii de caz și proiect individual, în care studenții aplică principii de planificare, estimare a costurilor, organizare a activităților, documentare și control al calității.

Disciplina urmărește să dezvolte nu doar cunoștințe, ci și aptitudini manageriale, precum comunicarea eficientă, asumarea responsabilităților, analiza deciziilor și înțelegerea rolurilor de conducere în organizațiile IT (administrator, manager, manager de proiect).

În concluzie, cursul MPSIT oferă studentului de la masterul ABD un punct de vedere distinct și complementar față de cel al dezvoltatorului software, cu care acesta a fost obișnuit până acum, prin mutarea accentului de la înțelegerea modului de realizare către modul de planificare, coordonare și livrare a proiectului IT în condiții reale, cu constrângeri de timp, buget, calitate și risc.

Anteprenariat, protecția proprietății intelectuale și diseminare în cercetare

Cursul urmărește dogmele principale ale proprietății intelectuale, inclusiv mărci comerciale, drepturi de autor, patente și secrete comerciale. Cursul explorează, de asemenea, aspectele practice ale acestui domeniu de drept, cum ar fi consilierea clientului și strategia de litigii, și întrebări teoretice ale politicii publice și interpunerea legilor țării cu cele ale UE ce afectează proprietatea intelectuală. Acest curs are ca scop pregătirea studenților pentru a analiza o mare varietate de probleme de proprietate intelectuală, la un nivel general. Confruntarea cu subiecte mai înguste, cum ar fi litigiile drepturilor de autor sau a urmării penale de brevete, pot necesita studiu suplimentar, de specialitate. Acest curs ar trebui de asemenea să ajute la finalizarea aptitudinilor de raționament legal ale studenților și la introducerea către preocupările practice și etice ale unui avocat. Un alt obiectiv major al cursului este de a studia anteprenariatul, cu accent pe caracteristicile personale, inovare, asumarea riscului, și luarea deciziilor în raport cu utilizarea terenurilor, forței de muncă, precum și de capital pentru atingerea obiectivelor organizaționale, precum și metode și tehnici pentru a identifica oportunități de piață pentru o potențială afacere.

Ingineria Cunoasterii și Ecosisteme de Servicii

În prezent cunoașterea a devenit unul dintre cei mai importanți factori de producție, în termeni economici. Cunoașterea este tratată explicit, fiind folosită ca mijloc de obținere de beneficii sociale și economice și, mai mult, cunoașterea poate fi folosită pentru producerea de cunoaștere.

Obiectivul general al acestui curs este informarea studentilor despre activitatile de achizitie a cunoasterii din diverse surse, de intelegere corecta a acesteia, de transformare a acesteia prin aplicarea diverselor formalisme de reprezentare a cunoasterii, de codificare a acesteia intr-o baza de cunostinte utilizand tehnici de reprezentare, limbaje si instrumente de verificare si validare si de intretinere si evolutie in timp a acesteia. Garantia unui ecosistem eficient cu maxima interoperabilitate a serviciilor este asigurata prin baza de cunostinte. Disciplina include urmatoarele sectiuni: definire a domeniului ingineriei cunoasterii si a relatiei acestuia cu alte domenii inrudite, tehnici de reprezentare si modelare in ingineria cunoasterii, tehnici de modelare conceptuala aplicate in ingineria cunoasterii, ingineria ontologiilor, managementul cunoasterii, retele de raspandire a cunoasterii si problematica ecosistemelor de servicii.

Cercetare științifică

Semestrul 1

Activitatea de cercetare din semestrul 1 este axată pe utilizarea practică adecvată a cunoștințelor teoretice din domeniile studiate:

- Sisteme avansate de baze de date
- Implementarea sistemelor de baze de date
- Securitatea sistemelor informatice
- Introducere in Big Data

Scopul urmărit este:

- Identificarea și reprezentarea corectă a problemelor ce pot fi abordate cu tehnici specifice domeniului;
- Alegerea tipului adecvat de SGBD pentru o clasă de probleme specifice;
- Introducerea în managementul corect al unui proiect de cercetare;
- Cunoașterea principiilor de întocmire a unui raport de cercetare.

Semestrul 2

Activitatea de cercetare din semestrul 2 este axată pe cunoștințele teoretice din domeniile studiate:

- Data mining și data warehousing;
- Instrumente CASE pentru proiectarea aplicațiilor cu baze de date;
- Administrarea bazelor de date;
- Noțiuni avansate de baze de date.

Scopul urmărit este:

- Alegerea temei de cercetare și a direcțiilor de cercetare viitoare;
- Studiul de articole științifice care tratează tema de cercetare;

- Realizări practice în domeniul temei: instalarea sistemelor de gestiune, crearea seturilor de date, testarea unor algoritmi, evaluarea performanțelor bazelor de date, studiu comparativ între diverse tipuri de baze de date, etc.
- Participarea la sesiunea de comunicări științifice studențești.

Semestrul 3

În acest semestru se extinde aria de cercetare prin adaugarea cunoștințelor teoretice din domeniile studiate:

- Proiectarea aplicațiilor J2EE
- Antreprenoriat, protecția proprietății intelectuale și diseminare în cercetare
- Managementul proiectelor și serviciilor IT

Scopul urmărit este:

- Diseminarea rezultatelor cercetării prin publicarea de articole în jurnale și participări la conferințe;
- Pregătirea lucrării de disertație;
- Însușirea tehnicilor de management în activitatea de cercetare;
- Dezvoltarea capacităților de redactare în domeniul tehnic și a celor de comunicare.

Semestrul 4

Activitatea de cercetare prevăzută în acest semestru are ca scop:

- Finalizarea și susținerea lucrării de disertație;
- Prezentarea rezultatelor cercetării la sesiunea de comunicări științifice studențești;
- Diseminarea rezultatelor prin publicarea de articole și întâlniri cu mediul de afaceri;
- Însușirea tehnicilor de redactare a unei lucrări științifice;
- Respectarea normelor de etică și integritate academică;
- Practică pedagogică în învățământul preuniversitar.